Table des matières

1 Objectif 1
2 Contexte et Justification 1
3 Concepts Clés : VLAN, Access et Trunk 1
4 Topologie et Plan d'Adressage 2
5 Procédure de Configuration 2
5.1 Configuration du Switch (Création des VLANs) 3
5.2 Configuration du Routeur 4
6 Configuration des Hôtes et Vérifications 5
7 Dépannage 7
8 Conseils et Bonnes Pratiques 8
9 Procédures Liées 8

1 Objectif

L'objectif est de permettre la communication entre des appareils situés dans des **VLANs différents** en utilisant une seule interface physique sur un routeur.

2 Contexte et Justification

Les VLANs segmentent le réseau en domaines de diffusion distincts, ce qui améliore la sécurité et les performances. Par défaut, les appareils d'un VLAN ne peuvent pas communiquer avec ceux d'un autre VLAN. Pour permettre cette communication, il faut un appareil de niveau 3 : un routeur.

La méthode « Router-on-a-Stick » est une solution économique qui utilise un seul port de routeur et un lien **trunk** pour acheminer et router le trafic de plusieurs VLANs. Le routeur agit comme le couloir d'un immeuble qui relie des appartements séparés (les VLANs).

3 Concepts Clés : VLAN, Access et Trunk

- **VLAN (Virtual LAN) :** Un VLAN est un réseau local virtuel. Il permet de diviser un switch physique en plusieurs switchs virtuels complètement isolés les uns des autres. C'est comme

prendre un grand hangar (le switch) et y construire des murs pour créer des bureaux séparés (les VLANs).

- **Port en Mode Access :** C'est un port de switch configuré pour appartenir à **un seul VLAN**. On y connecte les appareils finaux comme les PC, les imprimantes ou les serveurs. C'est la porte d'entrée qui ne mène qu'à un seul bureau (VLAN).
- **Port en Mode Trunk :** C'est un port spécial capable de transporter le trafic de **plusieurs VLANs en même temps**. Il est utilisé pour connecter le switch à un autre switch ou, comme ici, à un routeur. Pour différencier le trafic, il utilise un système d'étiquetage (le protocole **802.1Q**). C'est le couloir principal de l'immeuble : il dessert tous les bureaux, et chaque personne (trame) porte un badge (étiquette) indiquant à quel bureau (VLAN) elle appartient.

4 Topologie et Plan d'Adressage

Topologie : 1 routeur, 1 switch, 2 PC.

- **PC** est dans le VLAN 10 (ADMIN).
- **PC1** est dans le VLAN 20 (COMMERCE).
- Le lien entre le switch et le routeur est un **trunk.**

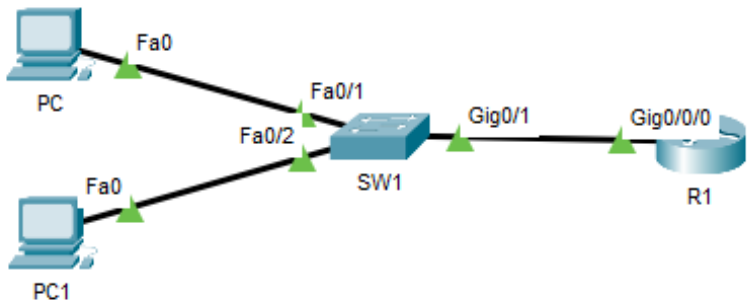


Figure 1 — *Topologie et Plan d'Adressage*

Plan d'Adressage :

ID VLAN	Nom	Réseau	Passerelle
10	Admin	192.168.10.0 /24	192.168.10.1
20	Commerce	192.168.20.0 /24	192.168.20.1

5 Procédure de Configuration

Cette procédure se déroule en deux temps : d'abord le switch, puis le routeur.

5.1 Configuration du Switch (Création des VLANs)

Justification : Nous allons créer les VLANs, assigner les PC à leurs VLANs respectifs et configurer le port connecté au routeur pour qu'il transporte le trafic de tous les VLANs (trunk).

1. Passez en mode de configuration globale (`configure terminal`).
2. Créez et nommez le VLAN 10 avec les commandes `vlan 10` et `name ADMIN`.
3. Créez et nommez le VLAN 20 avec les commandes `vlan 20` et `name COMMERCE`. Quittez le mode de configuration VLAN avec `exit`.

```
SW1(config)#vlan 10
SW1(config-vlan)#name ADMIN
SW1(config-vlan)#vlan 20
SW1(config-vlan)#name COMMERCE
SW1(config-vlan)#exit
SW1(config)#
```

Figure 2 — *Création des VLANs 10 et 20*

4. Entrez dans la configuration du port du PC (ex : FastEthernet0/1) avec la commande `interface FastEthernet0/1`.
5. Ajoutez une description pour identifier facilement à quoi ce port est connecté avec `description Connexion PC (ADMIN)`.
6. Configurez le port en mode access dans le VLAN 10 avec `switchport mode access` et `switchport access vlan 10`.

```
SW1(config)#interface FastEthernet 0/1
SW1(config-if)#description Connexion PC (ADMIN)
SW1(config-if)#switchport mode access
SW1(config-if)#switchport access vlan 10
SW1(config-if)#
```

Figure 3 — *Port d'accès du PC (VLAN 10)*

7. Entrez dans la configuration du port du PC1 (ex : FastEthernet0/2) avec la commande `interface FastEthernet0/2`.
8. Ajoutez une description avec `description Connexion PC1 (COMMERCE)`.
9. Configurez le port en mode access dans le VLAN 20 avec `switchport mode access` et `switchport access vlan 20`.

```
SW1(config-if)#interface FastEthernet 0/2
SW1(config-if)#description Connexion PC1 (COMMERCE)
SW1(config-if)#switchport mode access
SW1(config-if)#switchport access vlan 20
SW1(config-if)#
```

Figure 4 — *Port d'accès du PC1 (VLAN 20)*

10. Entrez dans la configuration du port connecté au routeur (ex : GigabitEthernet0/1) avec la commande `interface GigabitEthernet0/1`.
11. Ajoutez une description claire pour le lien trunk avec `description TRUNK vers R1`.
12. Configurez le port en mode trunk avec la commande `switchport mode trunk`.

13. **Autorisez explicitement** uniquement les VLANs nécessaires sur le trunk avec la commande `switchport trunk allowed vlan 10,20`.

```
SW1(config)#interface GigabitEthernet 0/1
SW1(config-if)#description TRUNK vers R1
SW1(config-if)#switchport mode trunk

SW1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up

SW1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20
SW1(config-if)#
```

Figure 5 — *Port trunk vers le routeur*

14. Sauvegardez votre configuration avec `end` puis `copy running-config startup-config`.

5.2 Configuration du Routeur

Justification : Nous allons créer des sous-interfaces virtuelles, une pour chaque VLAN. Chaque sous-interface aura une adresse IP et servira de passerelle pour son VLAN. En ajoutant une description, nous rendons la configuration auto-documentée.

1. Passez en mode de configuration globale (`configure terminal`).
2. Entrez dans la configuration de l'interface physique connectée au switch (ex : GigabitEthernet0/0/0) avec la commande `interface GigabitEthernet0/0/0`.
3. Ajoutez une description pour le lien physique avec `description TRUNK vers SW1`.
4. Allumez l'interface, qui est éteinte par défaut, avec `no shutdown`.

```
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0/0
R1(config-if)#description TRUNK vers SW1
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up

R1(config-if)#
```

Figure 6 — *Interface physique du routeur*

5. Créez la première sous-interface pour le VLAN 10 avec la commande `interface GigabitEthernet0/0/0.10`.
6. Ajoutez une description pour identifier son rôle avec `description Passerelle VLAN 10 ADMIN`.
7. Activez le protocole de trunking 802.1Q et associez cette sous-interface au VLAN 10 avec la commande `encapsulation dot1q 10`.

8. Assignez l'adresse IP de la passerelle pour le VLAN 10 avec `ip address 192.168.10.1 255.255.255.0`.

```
Rl(config)#interface GigabitEthernet0/0/0.10
Rl(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/0.10, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0.10, changed state to
up

Rl(config-subif)#description Passerelle VLAN 10 ADMIN
Rl(config-subif)#encapsulation dot1q 10
Rl(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Rl(config-subif)#
```

Figure 7 — *Sous-interface du VLAN 10*

9. Créez la seconde sous-interface pour le VLAN 20 avec `interface GigabitEthernet0/0/0.20`.
10. Ajoutez une description avec `description Passerelle VLAN 20 COMMERCE`.
11. Associez-la au VLAN 20 avec `encapsulation dot1q 20`.
12. Assignez l'adresse IP de la passerelle pour le VLAN 20 avec `ip address 192.168.20.1 255.255.255.0`.

```
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/0.20, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0.20, changed state to
up

Rl(config-subif)#description Passerelle VLAN 20 COMMERCE
Rl(config-subif)#encapsulation dot1q 20
Rl(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Rl(config-subif)#
```

Figure 8 — *Sous-interface du VLAN 20*

13. Sauvegardez votre configuration avec `end` puis `copy running-config startup-config`.

6 Configuration des Hôtes et Vérifications

Configuration des PC :

- PC : IP 192.168.10.10, Masque 255.255.255.0, Passerelle 192.168.10.1.
- PC1 : IP 192.168.20.10, Masque 255.255.255.0, Passerelle 192.168.20.1.

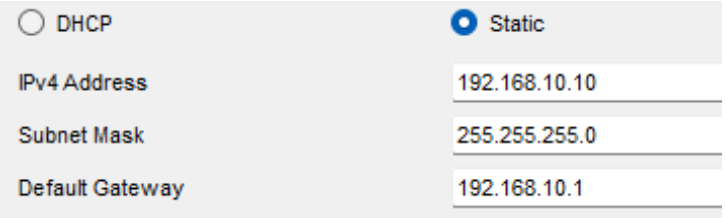


Figure 9 — *Configuration IP du PC (VLAN 10)*

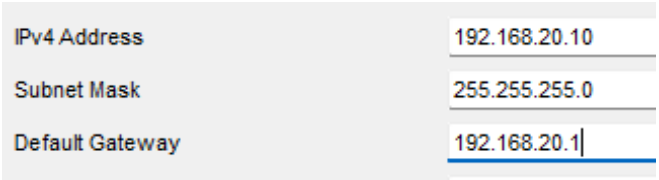


Figure 10 — *Configuration IP du PC1 (VLAN 20)*

Vérification sur le Switch :

- Tapez `show vlan brief` pour voir vos VLANs et les ports qui y sont assignés.
- Tapez `show interfaces trunk` pour confirmer que le port vers le routeur est bien en mode trunking.

```
SW1#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
                                                Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                                Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                                Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                                Fa0/23, Fa0/24, Gig0/2
10   ADMIN                            active    Fa0/1
20   COMMERCE                         active    Fa0/2
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
SW1#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      10,20
```

Figure 11 — *Vérification des VLANs et du trunk*

Vérification sur le Routeur :

- Tapez `show ip interface brief` pour voir que vos deux sous-interfaces sont actives (**up / up**).
- Tapez `show ip route` pour voir que le routeur connaît les deux réseaux (192.168.10.0/24 et 192.168.20.0/24).

```
R1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0/0   unassigned      YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0/0.10192.168.10.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0/0.20192.168.20.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0/1   unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/0/2   unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.10
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.10
     192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.20
L       192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.20
```

Figure 12 — *Sous-interfaces et table de routage*

Test Final :

- Depuis le PC, ouvrez le « Command Prompt » et tapez `ping 192.168.20.10`. Le ping doit réussir ! Il se peut que la première requête échoue (le temps que le protocole ARP fasse son travail), mais les suivantes doivent fonctionner.

```
C:\>ping 192.168.20.10

Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Figure 13 — *Ping inter-VLAN réussi*

7 Dépannage

Voici la checklist à suivre méthodiquement pour trouver la cause du problème.

Vérifier le PC Client :

- L'adresse IP est-elle correcte et dans le bon sous-réseau ?

- La **passerelle par défaut** est-elle bien l'adresse IP de la sous-interface du routeur correspondant à son VLAN ? C'est l'erreur la plus fréquente.

Vérifier le Switch (Niveau 2) :

- Les VLANs sont-ils bien créés ? (commande : `show vlan brief`).
- Les ports des PC sont-ils bien en mode access et assignés au bon VLAN ? (commande : `show vlan brief`).
- Le port connecté au routeur est-il bien en mode trunk ? (commande : `show interfaces trunk`).

Vérifier le Routeur (Niveau 3) :

- L'interface physique est-elle bien allumée (`no shutdown`) ? (commande : `show ip interface brief`).
- Les sous-interfaces sont-elles actives (up / up) ? (commande : `show ip interface brief`).
- La commande `encapsulation dot1q [vlan-id]` sur chaque sous-interface correspond-elle bien au bon numéro de VLAN ? Une faute de frappe ici est une erreur classique. (commande : `show running-config`).
- Les adresses IP des sous-interfaces sont-elles correctes et uniques ?

8 Conseils et Bonnes Pratiques

- **Convention de nommage :** Faites correspondre le numéro de la sous-interface au numéro du VLAN (ex : `GigabitEthernet0/0/0.10` pour le VLAN 10). C'est plus clair pour tout le monde.
- **VLAN Natif :** Par défaut, un trunk a un « VLAN natif » (le VLAN 1) qui n'est pas étiqueté. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de le changer pour un VLAN inutilisé et de ne jamais utiliser le VLAN 1 pour des appareils.
- **Sécurité des ports :** Sur un switch en production, tous les ports inutilisés devraient être désactivés (`shutdown`) et assignés à un VLAN « parking » non utilisé pour empêcher les connexions non autorisées.

9 Procédures Liées

- Configuration Initiale et Sécurisation d'un Switch Cisco *(Trunk et VLANs côté switch)*
- DHCP pour Multiples VLANs *(Adressage DHCP de chaque VLAN)*
- ACLs (Standard et Étendues) *(Filtrage entre VLANs)*
- Segmentation Réseau (VLANs) sur pfSense *(Alternative avec un pare-feu pfSense)*